

Lekcija 02: Projektovanje šeme relacije BP

Anomalije ažuriranja

Motivacija za potrebu projektovanja šeme baze podataka – šema univerzalne relacije (U, OGR) se, praktično, ne može implementirati, jer:

- Skupovi U i OGR su preglomazni (i do nekoliko hiljada obeležja i ograničenja)
- Nemoguće je (U, OGR) sagledati u celini, a to nema ni logičkog smisla
- Univerzalna relacija bi bila, takodje, prevelika
- Javljaju se anomalije ažuriranja
- Javlja se nepotrebna redundansa podataka

Razlikuju se **3 vrste anomalija ažuriranja**:

- **Anomalije upisa**
 - Moraju se, pri pokušaju upisa podataka o jednom entitetu, znati sva obeležja svih povezanih entiteta
 - Potrebno je zadati sve vrednosti obeležja ključa, a neke od njih, međutim, nisu poznate u trenutku upisa
- **Anomalije brisanja**
 - Brisanjem jedne torke gube se, na neželjen način, informacije o različitim realnim entitetima, koji su povezani sa entitetom kojeg reprezentuje brisana torka
- **Anomalije modifikacije (redundanse)**
 - Modifikacija vrednosti obeležja istog realnog entiteta obalja se na više mesta u relaciji, jer se nepotrebno ponavlja na više mesta u relaciji
 - Često, za takvu operaciju, zahteva se prolaz kroz celu relaciju

Projam ključa – vrlo bitan za proces sagledavanja anomalija ažuriranja

Osnovni projektantski kriterijumi

U teoriji RMP polazi se od pretpostavke da jedna šema relacije (U, OGR) predstavlja inicijalni model realnog sistema. Projektovanje šeme baze podataka može se vršiti dekomponovanjem (rastavljanjem) šeme relacije (U, OGR) na više drugih šema relacijea relacione šeme baze podataka (S, I).

Šema baze podataka (S, I) treba da zadovolji sledeća četiri kriterijuma u odnosu na (U, OGR):

- **Kriterijum 1** – predstavlja dekompoziciju ŠUR
$$(\forall N_i \in S)(R_i \neq \emptyset) \wedge \cup_{N_i \in S} (R_i) = U$$
- **Kriterijum 2** – da se garantuje spojivost bez gubitaka informacija
$$r(U, OGR) = \supset \triangleleft_{N_i \in S} (r_i(R_i))$$

- **Kriterijum 3** – da skup svih ograničenja bude ekvivalentan polaznom skupu ograničenja **OGR**

$$\bigcup_{O_i \in S} (O_i) \cup I \equiv \mathbf{OGR}$$

- **Kriterijum 4** – da se otklone sve anomalije ažuriranja

⊛ - U praksi je česta pojava da je nemoguće ili nepotrebno strogo ispoštovati kriterijume K1-K4, pa se samim tim kriterijumi po potrebi mogu oslabiti

Pojmovi relacionog modela podataka, važni za projektovanje relacione šeme baza podataka, su:

- Funkcionalna zavisnost $X \rightarrow Y, XY \subseteq U$

$$(\forall u, v \in r)(u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y])$$
- Projekcija skupa funkcionalnih zavisnosti F na skup obeležja $X \subseteq U$

$$F|_X = \{V \rightarrow W \mid F \models V \rightarrow W \wedge VW \subseteq X\}$$
- Projekcija relacije r na skup obeležja $X \subseteq R$

$$\pi_X(r(R)) = \{t[X] \mid t \in r(R)\}$$
- Prirodni spoj relacija $r_1(R_1, F_1)$ i $r_2(R_2, F_2)$

$$r_1 \bowtie r_2 = \{t \mid t[R_1] \in r_1 \wedge t[R_2] \in r_2\}$$

Normalne forme i normalizacija

Moguće je izbegavanje, ili u idealnom slučaju, potpuno uklanjanje anomalija ažuriranja. Da bi to bilo moguće šema baze podataka treba da zadovolji kriterijum odgovarajuće normalne forme.

Postoji sedam normalnih formi:

- **1NF, 2NF, 3NF, BCNF**
- **4NF, 5NF (PJNF), DKNF**

U praksi su najbitnije prve četiri jer se temelje na pojmovima funkcionalnih zavisnosti i ključa.

Prva normalna forma (1NF) – šema relacije $N(R, O)$ je u 1NF ako:

- R sadrži samo elementarna obeležja
- za svaku pojavu $r(N)$ važi da su sve vrednosti svih obeležja R atomarne (ne predstavljaju niz, ili skup drugih vrednosti iz domena obeležja)

Šema baze podataka (S, I) je u 1NF ako su sve šeme relacija skupa S u 1NF.

Druga normalna forma (2NF) – šema relacije $N(R, F)$, sa skupom ključeva K je u 2NF ako je:

- u 1NF i
- ako je svako neprimarno obeležje u potpunoj funkcionalnoj zavisnosti od svakog ključa
 - $(\forall A \in R \setminus K_{pr})(\forall X \in K)(\forall Y \subset X)(F \models Y \rightarrow A)$
 - $K_{pr} = \cup_{X \in K} (K)$ - skup primarnih obeležja šeme relacije N

Šema baze podataka (S, I) je u 2NF ako su sve šeme relacija skupa S u 2NF

Treća normalna forma (3NF) – šema relacije $N(R, F)$, sa skupom ključeva K je u 3NF ako je:

- u 1NF i
- ako je svako neprimarno obeležje samo u netranzitivnoj funkcionalnoj zavisnosti od svakog ključa
 - $(\forall A \in R \setminus K_{pr})(\forall X \in K)(\forall Y \subseteq R \setminus \{A\})(F \models Y \rightarrow A \Rightarrow F \models Y \rightarrow X)$
 - $K_{pr} = \cup_{X \in K} (K)$ - skup primarnih obeležja šeme relacije N

Šema baze podataka (S, I) je u 3NF ako su sve šeme relacija skupa S u 3NF

Boyce-Codd normalna forma (BCNF) – šema relacije $N(R, F)$, sa skupom ključeva K je u BCNF ako je:

- u 1NF i
- svaka netrivialna funkcionalna zavisnost bilo kog atributa mora sadržati ključ sa leve strane
 - $(\forall A \in R)(\forall Y \subseteq R \setminus \{A\})(F \models Y \rightarrow A \Rightarrow (\exists X \in K)(X \subseteq Y))$

Šema baze podataka (S, I) je u BCNF ako su sve šeme relacija skupa S u BCNF

Odnos uslova normalnih formi:

- **1NF je potreban uslov za sve više normalne forme**
 - ugradjen u definicije uslova svih ostalih normalnih formi
- **3NF $\Rightarrow$ 2NF**
 - Dokaz:
 - $\neg 2NF \Rightarrow \neg 3NF$
 - $\neg 2NF \Rightarrow (\exists A \in R \setminus K_{pr})(\exists X \in K)(\exists Y \subset X)(F \models Y \rightarrow A)$
 - $\Rightarrow$ Za takve X, Y i A važi: $X \rightarrow Y, Y \rightarrow A$ i $\neg(Y \rightarrow X)$
 - $\Rightarrow X \rightarrow A$ je tranzitivna funkcionalna zavisnost od ključa $\Rightarrow \neg 3NF$

- Komentari, za sve netrivialne funkcionalne zavisnosti iz F^+ :
 - 2NF i 3NF zabranjuju postojanje nepotpunih funkcionalnih zavisnosti neprimarnih obeležja od ključa
 - 2NF dozvoljava postojanje funkcionalnih zavisnosti izmedju neprimarnih obeležja
 - 3NF zabranjuje postojanje funkcionalnih zavisnosti izmedju neprimarnih obeležja (sve funkcionalnih zavisnosti neprimarnih obeležja sadrže ključ s leve strane)
- **Alternativna (ekvivalnetna) formulacija uslova 3NF**
 - 1NF i
 - Svaka netrivialna funkcionalna zavisnost bilo kog neprimarnog atributa mora sadržati ključ s leve strane

$$(\forall A \in R \setminus K_{pr})(\forall Y \subseteq R \setminus \{A\})(F \models Y \rightarrow A \Rightarrow (\exists X \in K)(X \subseteq Y))$$
 - Dokaz, obratom po kontrapoziciji ($\Rightarrow$):
 - $A \in R \setminus K_{pr}, Y \subseteq R \setminus \{A\}$, važi $F \models Y \rightarrow A \wedge (\forall X \in K)(X \not\subseteq Y)$
 - $\Rightarrow (\forall X \in K)(F \models X \rightarrow Y \wedge F \models Y \rightarrow A \wedge F \not\models Y \rightarrow X)$
 - $\Rightarrow F \models X \rightarrow A$ je tranzitivna funkcionalna zavisnost, što je kontradiktorno definiciji 3NF
 - Dokaz, obratom po kontrapoziciji ($\Leftarrow$):
 - $A \in R \setminus K_{pr}, Y \subseteq R \setminus \{A\}$, važi $F \models Y \rightarrow A \wedge F \not\models Y \rightarrow X$
 - $\Rightarrow A \in R \setminus K_{pr}, Y \subseteq R \setminus \{A\}$, važi $F \models Y \rightarrow A \wedge (\forall X \in K)(X \not\subseteq Y)$
 - $\Rightarrow$ postoji funkcionalna zavisnost $Y \rightarrow A$, takva da Y ne sadrži ni jedan ključ – kontradiktorno
- **BCNF $\Rightarrow$ 3NF**
 - Dokaz:
 - $(\forall A \in R)(\forall Y \subseteq R \setminus \{A\})(F \models Y \rightarrow A \Rightarrow (\exists X \in K)(X \subseteq Y))$
 - $\Rightarrow (\forall A \in R \setminus K_{pr})(\forall Y \subseteq R \setminus \{A\})(F \models Y \rightarrow A \Rightarrow (\exists X \in K)(X \subseteq Y))$
- pošto je $\Rightarrow R \setminus K_{pr} \subseteq R$
 - $\Rightarrow$ 3NF, po prethodnom tvrdjenju
 - Komentari, za sve netrivialne funkcionalne zavisnosti iz F^+ :
 - 2NF zabranjuje postojanje nepotpunih funkcionalnih zavisnosti neprimarnih obeležja od ključa
 - 2NF dozvoljava postojanje funkcionalnih zavisnosti izmedju neprimarnih obeležja
 - 3NF zabranjuje postojanje funkcionalnih zavisnosti izmedju neprimarnih obeležja (sve funkcionalnih zavisnosti neprimarnih obeležja sadrže ključ s leve strane)

- 3NF dozvoljava postojanje funkcionalnih zavisnosti primarnih obeležja, koje ne sadrže ključ s leve strane
- BCNF zabranjuje postojanje funkcionalnih zavisnosti koje ne sadrže ključ s leve strane

Zabrane / Normalne forme	1NF	2NF	3NF	BCNF
nizovi ili skupovi vrednosti obeležja, umesto jedne vrednosti iz domena	NE	NE	NE	NE
nepotpune funkcionalne zavisnosti neprimarnih obeležja od ključa iz F^+	DA	NE	NE	NE
Netrivijalne funkcionalne zavisnosti neprimarnih obeležja koje sadrže ključ sa leve strane – tranzitivne funkcionalne zavisnosti neprimarnih obeležja iz F^+	DA	DA	NE	NE
Netrivijalne funkcionalne zavisnosti iz F^+ koje ne sadrže ključ s leve strane	DA	DA	DA	NE

Normalizacija – postupak projektovanja takvog skupa šema relacija kod kojeg su u celosti, ili delimično, ostvareni osnovni projektantski kriterijumi (K1-K4) i zadovoljena je odgovarajuća normala forma.

Postoje **dve metode normalizacije**:

- **Metoda dekompozicije**
- **Metoda sinteze**

Završne napomene:

- Kada je broj obeležja mali (do 20) – primena normalizacije se čini nepotrebnom, jer bi iste rezultate dao i intuitivni ekspertski pristup
- Kada je broj obeležja veliki – manuelna primena normalizacije je teška i podložna greškama, a ekspertski pristup daje teško predvidive rezultate
- Rešenje – primena CASE / MDSD alata:
 - Projektovanje formalnih specifikacija konceptualne šeme baze podataka
 - Niz transformacija formalnih specifikacija za dolazak do implementacione šeme baze podataka i interne šeme baze podataka (opisa šeme baze podataka u jeziku ciljnog SUBP)

Lekcija 03: Metod Dekompozicije

Osnovni projektantski kriterijumi

Spojivost bez gubitaka

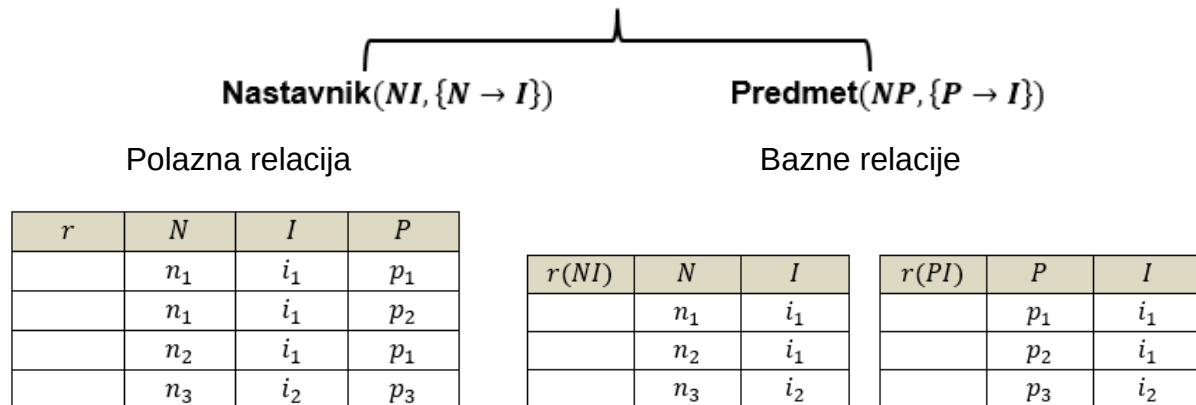
Motivacija problema:

- Prirodni spoj služi za dobijanje odgovora na upite koji traže spajanje baznih relacija
- Baze relacije su dobijene hipotetičke univerzalne relacije (dekomponovanjem, primenom operatora projekcije)
- Prirodnim spajanjem relacija bi se morala dobiti hipotetička univerzalna relacija
- Nažalost, nije uvek tako

Primer:

- $(U, F), U = \{N, I, P\}, F = \{N \rightarrow I, P \rightarrow I\}$
 - N – nastavnik, I – institut, P – predmet
- Semantika funkcionalnih zavisnosti:
 - nastavnik radi na tačno jednom institutu
 - predmet pripada tačno jednom institutu

Prva moguća dekompozicija (U, F) :



Posmatra se upit:

SELECT N, I, P
FROM *Nastavnik NATURAL JOIN Predmet*
(alternativno, **WHERE** $Nastavnik.I = Predmet.I$)

$r(NI) \triangleright \triangleleft r(PI)$	N	I	P
	n_1	i_1	p_1
	n_1	i_1	p_2
	n_2	i_1	p_1
	n_2	i_1	p_2
	n_3	i_2	p_3

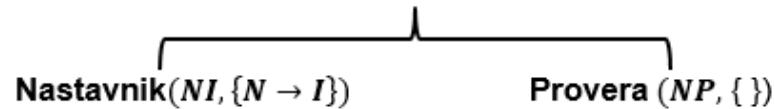
r	N	I	P
	n_1	i_1	p_1
	n_1	i_1	p_2
	n_2	i_1	p_1
	n_3	i_2	p_3

$r(NI) \triangleright \triangleleft r(PI)$	N	I	P
	n_1	i_1	p_1
	n_1	i_1	p_2
	n_2	i_1	p_1
	n_2	i_1	p_2
	n_3	i_2	p_3

Javila se lažna torka (n_2, i_1, p_2) , što predstavlja gubitak informacije (zbog viška podataka). Ne zna se koje torke predstavljaju tačne, a koje lažne podatke:

$$r(NPI) \neq r(NI) \triangleright \triangleleft r(PI)$$

Drua moguća dekompozicija (U, F) :



$r(NI)$	N	I
	n_1	i_1
	n_2	i_1
	n_3	i_2

$r(NP)$	N	P
	n_1	p_1
	n_1	p_2
	n_2	p_1
	n_3	p_3

$r(NI) \triangleright \triangleleft r(NP)$	N	I	P
	n_1	i_1	p_1
	n_1	i_1	p_2
	n_2	i_1	p_1
	n_3	i_2	p_3

r	N	I	P
	n_1	i_1	p_1
	n_1	i_1	p_2
	n_2	i_1	p_1
	n_3	i_2	p_3

$r(NI) \triangleright \triangleleft r(NP)$	N	I	P
	n_1	i_1	p_1
	n_1	i_1	p_2
	n_2	i_1	p_1
	n_3	i_2	p_3

Spojivost bez gubitaka je, u slučaju primene drugog načina dekomponovanja, očuvana:

$$r(NPI) = r(NI) \triangleright \triangleleft r(NP)$$

Zapažanje – ključ šeme relacije Nastavnik je u šemi relacije Provera:

$$N \subseteq NI \cap NP$$

Pravilo za dekomponovanje i spajanje bez gubitaka za dve šeme relacija:

- Pri projektovanju šeme baze podataka, polazni skup (U, F) treba dekomponovati na šeme relacije (R_1, F_1) i (R_2, F_2) , tako da bude zadovoljeno:
 - $R_1 \cup R_2 = U$
 - $K_1 \subseteq R_1 \cap R_2$ ili $K_2 \subseteq R_1 \cap R_2$
 K_1 – ključ šeme relacije (R_1, F_1) , K_2 – ključ šeme relacije (R_2, F_2)
 - jedna šema relacije mora sadržati ključ druge šeme relacije
- Relacije nad (R_1, F_1) i (R_2, F_2) se smeju spajati samo ako važi:
 - $K_1 \subseteq R_1 \cap R_2$ ili $K_2 \subseteq R_1 \cap R_2$

Teorema o spojivosti bez gubitaka:

- Dati su $(U, F), (R_1, F_1)$ i (R_2, F_2) , tako da je:
 - $R_1 \cup R_2 = U$
 - $F_1 = F|_{R_1}$ i $F_2 = F|_{R_2}$
- $\triangleright \triangleleft (R_1, R_2)$ označava zavisnost spoja kojom se garantuje spojivost bez gubitaka za $(U, F), (R_1, F_1)$ i (R_2, F_2)
- Važi implikacija:
 - $F \models \triangleright \triangleleft (R_1, R_2)$ ako
 - $F \models R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \setminus R_2 \quad \vee \quad F \models R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \setminus R_1$

Dokaz teoreme o spojivosti bez gubitaka:

- $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \setminus R_2 \in F^+ \quad \vee \quad R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \setminus R_1 \in F^+$
- $F \not\models \triangleright \triangleleft (R_1, R_2) \Rightarrow r \subset r_1 \triangleright \triangleleft r_2, r_1 = \pi_{R_1}(r), r_2 = \pi_{R_2}(r)$

r	$R_1 \cap R_2$	$R_1 \setminus R_2$	$R_2 \setminus R_1$
t	1	2	3

r	$R_1 \cap R_2$	$R_1 \setminus R_2$
$t[R_1]$	1	2

r	$R_1 \cap R_2$	$R_2 \setminus R_1$
$t[R_2]$	1	3

Dokaz teoreme o spojitosti bez gubitaka:

$r_1 \triangleright \triangleleft r_2$	$R_1 \cap R_2$	$R_1 \setminus R_2$	$R_2 \setminus R_1$
t	1	2	3
v	1	5	3

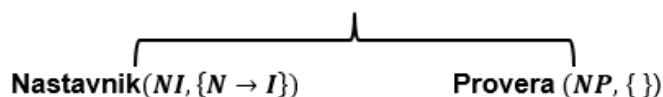
Kontradikcija sa:

- $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \setminus R_2 \in F^+ \quad \vee \quad R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2 \setminus R_1 \in F^+$

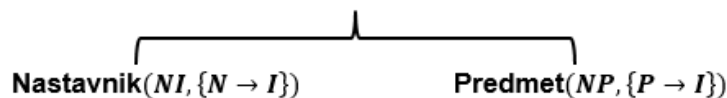
Očuvanje skupa ograničenja

Dekompozicija (U, F) : $(\{N, I, P\}, \{N \rightarrow I, P \rightarrow I\})$

Prvo rešenje – očuvava spojitost bez gubitaka informacija, ali ne očuvava polazni skup funkcionalnih zavisnosti



Drugo rešenje – očuvava polazni skup funkcionalnih zavisnosti, ali ne očuvava spojitost bez gubitaka informacija

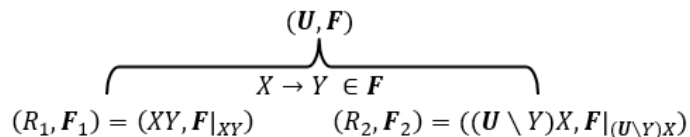


Treće rešenje – očuvava polazni skup funkcionalnih zavisnosti, ali ne očuvava spojitost bez gubitaka informacija



Metoda dekompozicije

Korak rastavljanja pri dekompoziciji:



- postupak obezbedjuje spoj bez gubitaka, jer je X sigurno superključ u (R_1, F_1) i prenet je u $R_2 \Rightarrow$ ključ od (R_1, F_1) je sigurno prenet u R_2

Kriterijum za izbor funkcionalne zavisnosti $X \rightarrow Y \in F$ po kojoj se realizuje jedan korak rastavljanja:

- **(A)** – da je $X \rightarrow Y$ funkcionalna zavisnost, takva da ne obuhvata ceo U

$$(Y \not\subseteq X) \wedge (XY \subset U)$$
- **(B)** – da je $X \rightarrow Y$ na kraju mogućih „lanaca izvodjenja“
 Da se, u budućim koracima rastavljanja, obezbede što bolji uslovi za očuvanje polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti

$$(\forall W \rightarrow V \in F)((X)_{F^+} \neq (W)_{F^+} \Rightarrow X \rightarrow W \notin F^+)$$
- **(C)** – da se očuvava ekvivalentnost s polaznim skupom funkcionalnih zavisnosti

$$F \equiv (F|_{XY} \cup F|_{(U \setminus Y)X})$$

Strategija za izbor funkcionalne zavisnosti $X \rightarrow Y \in F$ (idealno bi bilo da se postigne ispunjenje svih uslova, ali to nije uvek moguće), mogu se podeliti u **tri vrste**:

- **S1: Idealna strategija**
 - **(A) $\wedge$ (B) $\wedge$ (C)**
- **S2: Strategija očuvanja polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti**
 - **(A) $\wedge$ (C)**
- **S3: Strategija obezbedjenja progressa algoritma**
 - **(A) $\wedge$ (B)**

Lekcija 04: Metod Sinteze

Motivacija, ulazi, izlazi i koraci

Motivacija:

- Automatsko generisanje skupa šema relacija i skupa međurelacionih ograničenja
 - Polazeći od univerzalnog skupa obeležja i funkcionalnih zavisnosti
 - Uklanjanjem suvišnih funkcionalnih zavisnosti i suvišnih obeležja iz levih strana funkcionalnih zavisnosti
- Dobijeni skup šema relacija je najmanje u 3NF
- Očuvanje polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti
- Očuvanje spojivosti bez gubitaka (na nivou celokupne šeme baze podataka što je praktično nepotrebno ili na nivou podšema)

Ulaz:

- Šema univerzalne relacije
 - (U, F)
 - U - skup obeležja
 - F - skup funkcionalnih zavisnosti

Izlaz:

- Šema baze podataka: (S, I)
 - Skup šema relacija u 3NF
 - $S = \{(R_i, K_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$
 - Skup međurelacionih ograničenja
 - Skup ograničenja referencijalnih integriteta

Koraci algoritma sinteze

- **Formiranje kanoničkog pokrivača**
 - Dekompozicija desnih strana skupa funkcionalnih zavisnosti
 - Redukcija levih strana funkcionalnih zavisnosti
 - Eliminacija redundantnih funkcionalnih zavisnosti
- **Transformacija kanoničkog pokrivača**
 - Particionisanje kanoničkog pokrivača
 - Određivanje ekvivalentnih levih strana
 - Uklanjanje tranzitivnih zavisnosti
 - Rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača
- **Formiranje relacione šeme baze podataka**
 - Formiranje skupa šema relacija
 - Formiranje ograničenja stranog ključa
- **Očuvanje spoja bez gubitaka**

Koraci algoritma sinteze - Formiranje kanoničkog pokrivača

Kanonički pokrivač

Kanonički pokrivač datog skupa funkcionalnih zavisnosti F je skup funkcionalnih zavisnosti, označen sa $kp(F)$ takav da:

- Važi ekvivalencija sa polaznim skupom F
 - $F \equiv kp(F)$
- Sve desne strane funkcionalnih zavisnosti iz $kp(F)$ sadrže tačno jedno obeležje
 - $(\forall X \rightarrow A \in kp(F))(A \in U)$
- Sve funkcionalne zavisnosti iz $kp(F)$ su potpune, odnosno, levo redukovane
 - $(\forall X \rightarrow A \in kp(F))(\forall X' \subset X)(X' \rightarrow A \notin F^+)$
- Ne postoje redundantne funkcionalne zavisnosti u $kp(F)$
 - $\neg(\exists X \rightarrow A \in kp(F))(kp(F) \setminus \{X \rightarrow A\} \equiv kp(F))$

Dekompozicija desnih strana skupa funkcionalnih zavisnosti

- Inicijalni skup funkcionalnih zavisnosti F transformiše se u ekvivalentni oblik
 - $F = \{X \rightarrow A \mid A \in U \wedge X \subseteq U\}$
- Svaka funkcionalna zavisnost sa desne strane sadrži samo jedno obeležje

Redukcija levih strana funkcionalnih zavisnosti

- Inicijalni skup funkcionalnih zavisnosti transformiše se u ekvivalentni oblik
- Uklanjanje logički suvišnih obeležja sa leve strane svake funkcionalne zavisnosti
- Test za svaku funkcionalnu zavisnost $X \rightarrow A \in F$ i $\forall B \in X$:
 - Ako važi $(X \setminus \{B\} \rightarrow A \in F^+)$, tada:
 - $F \leftarrow (F \setminus \{X \rightarrow A\}) \cup \{X \setminus \{B\} \rightarrow A\}$

Eliminacija redundantnih funkcionalnih zavisnosti

- Redundantne, odnosno, suvišne su one funkcionalne zavisnosti koje logički slede iz ostalih funkcionalnih zavisnosti
- Test za svaku funkcionalnu zavisnost $X \rightarrow A \in F$:
 - Ako važi $X \rightarrow A \in (F \setminus \{X \rightarrow A\})^+$, tada:
 - $F \leftarrow (F \setminus \{X \rightarrow A\})$

Koraci algoritma sinteze – Transormacija kanoničkog pokrivača

Partitionisanje kanoničkog pokrivača

- Podela kanoničkog pokrivača skupa funkcionalnih zavisnosti na podskupove sa istim levim stranama
 - $\mathbf{G} = \{G(X_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$
- $X_1 \dots X_n$
 - Sve različite leve strane funkcionalnih zavisnosti iz kanoničkog pokrivača
 - $G(X_i) = \{Y \rightarrow A \in kp(F) \mid Y = X_i\}$
 - $(\forall i, j \in \{1, \dots, n\})(X_i \neq X_j)$
 - $(\forall Y \rightarrow A \in kp(F))(\exists G(X_i) \in \mathbf{G})(Y = X_i)$

Određivanje ekvivalentnih levih strana

- Za sve $G(X_i) \in \mathbf{G}$, izračunava se zatvarač $(X_i)^+_F$
- Uniranje podskupova $G(X_i), G(X_j) \in \mathbf{G}$ s ekvivalentnim levim stranama
 - Za svaki $(X_i)^+_F = (X_j)^+_F$, $G(X_i), G(X_j)$ predstavljaju grupe s ekvivalentnim levim stranama
 - X_i i X_j predstavljaju ekvivalentne leve strane, jer je $(X_i)^+_F = (X_j)^+_F$, odnosno važi:
$$\{X_i \rightarrow X_j, X_j \rightarrow X_i\} \subseteq F^+$$
 - $G(X_i, X_j) = G(X_i) \cup G(X_j)$
- Transformacija particije $\mathbf{G}$
 - $\mathbf{G} \leftarrow (\mathbf{G} \setminus \{G(X_i), G(X_j)\}) \cup \{G(X_i, X_j)\}$
- Moguća rekurzivna primena postupka uniranja grupa
 - neka su: $G(X_{i1}, \dots, X_{in}), G(X_j) \in \mathbf{G}$
 - neka je: $\forall X_i \in \{X_{i1}, \dots, X_{in}\} : (X_i)^+_F = (X_j)^+_F$
 - tada je: $G(X_{i1}, \dots, X_{in}, X_j) = G(X_{i1}, \dots, X_{in}) \cup G(X_j)$
- Transformacija particije $\mathbf{G}$
 - $\mathbf{G} \leftarrow (\mathbf{G} \setminus \{G(X_{i1}, \dots, X_{in}), G(X_j)\}) \cup \{G(X_{i1}, \dots, X_{in}, X_j)\}$
- Postupak transformacije skupova iz $\mathbf{G}$ ponavlja se rekurzivno
 - Dokle god postoje parovi s ekvivalentnim levim stranama

Uklanjanje tranzitivnih zavisnosti

- Moguća modifikacija kanoničkog pokrivača skupa funkcionalnih zavisnosti
- Formiranje skupa funkcionalnih zavisnosti ekvivalentnih levih strana $\mathbf{J}$
 - Inicijalno: $\mathbf{J} \leftarrow \emptyset$
 - za svaki $(X_i)^+_F = (X_j)^+_F$: $\mathbf{J} \leftarrow \mathbf{J} \cup \{X_i \rightarrow X_j, X_j \rightarrow X_i\}$
- Transformacija skupova funkcionalnih zavisnosti iz $\mathbf{G}$

- $G(\dots, X_i, X_j) \leftarrow G(\dots, X_i, X_j) \cup \{X_i \rightarrow A \mid A \in X_j\} \cup \{X_j \rightarrow A \mid A \in X_i\}$
- Iz svake grupe $G_X \in \mathbf{G}$ uklanjaju se logički suvišne funkcionalne zavisnosti
- Formira se skup funkcionalnih zavisnosti kao unija grupa $G_X \in \mathbf{G}$ i skupa $\mathbf{J}$:
 - $\mathbf{M} = \bigcup_{G_X \in \mathbf{G}} (G_X) \cup \mathbf{J}$
- Test za svaku grupu $G_X \in \mathbf{G}$ i svaku funkcionalnu zavisnost $X \rightarrow A \in G_X$
- Ako važi $X \rightarrow A \in (\mathbf{M} \setminus \{X \rightarrow A\})^+$, tada je $X \rightarrow A$ suvišna:
 - $G_X \leftarrow G_X \setminus \{X \rightarrow A\}$

Obrazloženje:

- Uvedene funkcionalne zavisnosti $\mathbf{J} \leftarrow \mathbf{J} \cup \{X_i \rightarrow X_j, X_j \rightarrow X_i\}$ nisu morale postojati u originalno dobijenom $kp(\mathbf{F})$
- Zbog funkcionalnih zavisnosti u $\mathbf{J}$ neke druge funkcionalne zavisnosti iz $kp(\mathbf{F})$ sada mogu postati suvišne

Rekonstrukcija particije kanoničkog pokrivača

Svaka funkcionalna zavisnost $X_i \rightarrow X_j \in \mathbf{J}$ vraća se u odgovarajuću grupu

$G(X_{i1}, \dots, X_{in}) \in \mathbf{G}$

$$G(X_{i1}, \dots, X_{in}) \leftarrow G(X_{i1}, \dots, X_{in}) \cup \{X_i \rightarrow X_j \in \mathbf{J} \mid X_i \in \{X_{i1}, \dots, X_{in}\}\}$$

Koraci algoritma sinteze - Formiranje relacione šeme baze podataka

Formiranje skupa šema relacija

- Svaka grupa $G_X \in \mathbf{G}$ daje jednu šemu relacije u finalnom skupu šema relacija
 - $S = \{N_i(R_i, K_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$

Skup obeležja R_i čine sva obeležja koja se pojavljuju u skupu funkcionalnih zavisnosti G_X

Skup funkcionalnih zavisnosti šeme relacije predstavlja G_X

Skup ključeva K_i predstavlja skup levih strana svih funkcionalnih zavisnosti iz G_X

Napomena:

- Nazive šema relacija ne može generisati algoritam
 - Zadaje ih projektant šeme BP

Formiranje ograničenja stranog ključa

- Formiranje skupa međurelacionih ograničenja I , šeme baze podataka (S, I)

- Na osnovu formiranog skupa šema relacija
 - $S = \{N_i(R_i, K_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$
- Kada za $N_i(R_i, K_i)$ i $N_j(R_j, K_j)$ važi
 - $R_i \subset (R_j)^+_F$
 - $(\exists X_i \in K_i)(X_i \subseteq R_j)$
- Formira se ograničenje stranog ključa u I
 - $N_j[X_j] \subseteq N_i[X_i]$

Koraci algoritma sinteze - Očuvanje spoja bez gubitaka

Provera spoja bez gubitaka

- *Da li skup šema relacija sadrži šemu relacije sa ključem šeme univerzalne relacije?*

Očuvanje spoja bez gubitaka

- ako je odgovor **pozitivan**:
 - spojivost bez gubitaka je očuvana
 - skup šema relacija predstavlja dekompoziciju šeme univerzalne relacije sa spojem bez gubitaka informacija
- ako je odgovor **negativan**:
 - dodati u skup šema relacija još jednu šemu relacije
 - sa skupom obeležja koji odgovara skupu obeležja jednog, izabranog ključa šeme univerzalne relacije
 - sa ključem koji odgovara izabranom ključu šeme univerzalne relacije

Funkcionalna zavisnost kao posledica ključa

Cilj algoritma sinteze – u skup šema relacija, ugraditi samo bitne funkcionalne zavisnosti polaznog skupa, putem ključeva (redukovane i neredundantne funkcionalne zavisnosti). Obezbedjeno je očuvanje polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti.

Motivacija – SUBP može da proverava važenje samo onih funkcionalnih zavisnosti u bazi podataka koje su posledica ključeva šema relacija. Provera funkcionalnih zavisnosti se svodi na proveru jedinstvenosti vrednosti ključa (najčešće, uz pomoć fizičkih struktura “unique” indeksa, kreiranih nad ključevima).

Lekcija 05: Prevodjenje ER šeme u relacionu šemu BP

Regularni tip entiteta

Regularni tip entiteta se prevodi u šemu relacije $N(R, C)$, gde je R – skup obeležja regularnog tipa entiteta se uključuje u skup obeležja šeme relacije, a C – skup ograničenja realnog tipa entiteta se prevodi u skup ograničenja šeme relacije (skup ključeva $K \subseteq C$ se prevodi u skup ključeva šeme relacije).

Binarni tip poveznika

Deli se na tri različita slučaja zavisno od tipa kardinaliteta:

- **Binarni tip poveznika (M : N)**
 - Maksimalni kardinaliteti: M : N
 - Tip entiteta = šema relacije
 - Tip poveznika = šema relacije $N(R, C)$
 - $R = K_1 K_2 Q$
 - $K = \{K_p\}, K_p \subseteq K_1 K_2$ (ne uvek)
 - Q – skup obeležja tipa poveznika
 - K_1 i K_2 – primarni ključevi jednog i drugog tipa entiteta
 - K_p – primarni ključ tipa poveznika
 - $K_p \subseteq K_1 K_2$ – nije obavezan uslov (videti tehniku preimenovanja obeležja, kasnije u materijalu)
- **Binarni tip poveznika (N : 1)**
 - Maksimalni kardinaliteti: N : 1 – prevodjenje se vrši tako što se tip poveznika predstavlja putem prostiranja primarnog ključa.
 - **Prostiranje primarnog ključa** – skup obeležja šeme relacije nastale od tipa entiteta koji se nalazi na strani do kardinaliteta “1” proširuje se obeležjima primarnog ključa tipa entiteta koji se nalazi na strani do kardinaliteta “N”
 - Strani ključ u šemi relacije na strani do kardinaliteta “1”
- **Binarni tip poveznika (1 : 1)**
 - Maksimalni kardinaliteti: 1 : 1 – prevodjenje se sprovodi u zavisnosti od vrednosti minilanih kardinaliteta (a_1, a_2):
 - Ako je $a_1 = 0$ i $a_2 = 0$ – analogno slučaju kardinaliteta M : N ili analogno slučaju kardinaliteta N : 1
 - Ako je $a_1 = 1$ i $a_2 = 0$, ili $a_1 = 0$ i $a_2 = 1$ – analogno slučaju kardinaliteta N : 1
 - Ako je $a_1 = 1$ i $a_2 = 1$ – oba tipa entiteta i tip poveznika se prevode u jednu šemu relacije

Dva tipa poveznika izmedju istih tipova entiteta

Jedan entitet prve klase može biti, posredno ili neposredno, povezan sa jednim entitetom druge klase po više osnova. Entiteti klase mogu imati različite uloge u vezi.

Medjutim javlja se kolizija sa pretpostavkom o šemi univerzalne relacije, gde važi da semantiku šeme relacije u relacionom modelu podataka nosi njen skup obeležja, a ne naziv. Šema relacije baze podataka treba da sadrži takav skup šema relacija od kojih ne postoje dve sa istim skupom obeležja.

Prevodjenje dva tipa poveznika izmedju istih tipova entiteta u relacionom modelu podataka – vrši se na dva različita načina:

- **(A)** Uvodjenjem novog obeležja tj. uloge
 - Primenjuje se samo za tipove poveznika koji imaju maksimalne kardinalitete M:N, ili 1:1
 - Svi takvi tipovi poveznika izmedju dva tipa entiteta se prevode u jednu šemu relacije
 - Skup obeležja te šeme relacije se proširuje novim obeležjem
 - Vrednost tog obeležja ukazuje na ulogu entiteta u povezniku
 - Moguće ga je, kada su minimalni kardinaliteti tipova poveznika isti, realizovati već na nivou ER modela podatak (svi tipovi poveznika s kardinalitetima M:N ili 1:1, izmedju datih tipova entiteta, zamene se jednim novim tipom poveznika, koji će sadržati i obeležje tj. ulogu)
- **(B)** Uvodjenjem novog obeležja preimenovanjem obeležja ključa barem jednog tipa entiteta
 - Mora se primeniti za tipove poveznika sa različitim maksimalnim kardinalitetima
 - Može se primeniti kada su maksimalni kardinaliteti tipova poveznika isti (M:N ili 1:1)
 - Obeležja stranog ključa, dobijenog propagacijom primarnog ključa, preimenuju se
 - Uvodjenje novih obeležja u relacionu šemu baze podataka, što je uobičajeno rešenje koje podržavaju svi ozbiljniji CASE alati namenjeni za podršku projektovanja ER šema baza podataka

Rekurzivni tip poveznika

Jedan poveznik povezuje dva različita entiteta iste klase, što je kolizija sa činjenicom da šema relacije ne sme sadržati dva ista obeležja, u različitim ulogama.

Prevodjenje rekurzivnog tipa poveznika u relacioni model podataka – vrši se tako što se tip poveznika predstavlja šemom relacije koja sadrži ključ tipa entiteta i preimenovani ključ tipa entiteta.

Identifikaciono zavisni tip entiteta

Identifikaciono zavisni tip entiteta (slabi tip entiteta) ne poseduje sopstveni identifikator tj. ključ, pa će on biti formiran korišćenjem ključa nadređenog tipa entiteta (ne zaboraviti da njegov nadređeni tip entiteta može biti takodje identifikaciono zavisan).

Prevodjenje identifikaciono zavisnog tipa entiteta u relacioni model podataka – vrši se tako što se postupak formiranja ključa identifikaciono zavisnog tipa entiteta rekurzivno ponavlja sve dok se ne dodje do završetka (završetak predstavlja dolazak do regularnog tipa entiteta).

IS-A hijerarhija

Potklasa je identifikaciono zavisna od superklase, pa usled toga od nje nasledjuje primarni ključ i sva druga (zajednička) obeležja.

Prevodjenje IS-A hijerarhije u relacioni model podataka – vrši se na četiri različita načina:

- **(A)** Po jedna šema relacije za svaku potklasu i šema relacije za superklasu
- **(B)** Po jedna šema relacije za svaku potklasu (samo za totalne IS-A)
- **(C)** Jedna šema relacije za celu IS-A
- **(D)** Po jedna šema relacije za izabrane potklase i jedna šema relacije za superklasu i ostale potklase. Ovo je u principu kombinacija **(A)** i **(C)**

Kategorizacija

Prevodjenje kategorizacije u relacioni model podataka – vrši se tako što se od svakog tipa u kategorizaciji formira posebna šema relacije. Razlikuju se:

- **(A)** Primarni ključevi svih kategorija prenose se kao strani ključevi u zavisni tip entiteta. Uvodi se specijalno ograničenje torke u zavisnom tipu entiteta.
- **(B)** Formira se jedan strani ključ u zavisnom tipu entiteta. Ako ne postoji uvodi se novo obeležje tj. vrsta kategorije (njegova vrednost ukazuje, za svaku pojavu zavisnog tipa entiteta, s kojom konkretnom kategorijom je povezana). Broj obeležja u primarnim ključevima svih kategorija je isti i svi primarni ključevi svih kategorija su domenski kompatibilni.

N-arni tip poveznika

Važi: tip poveznika = šema relacije. Ključ tipa poveznika zavisi od maksimalnih kardinaliteta povezanih tipova entiteta.

Gerund

Prevodjenje gerunda – vrši se na isti način kao i prevodjenje regularnog tipa poveznika.

Pitanja

Pitanja koja su prethodnih godina dolazila na test:

- Naći ključ – mali zadaci
- Anomalije ažuriranja – definicije
- Anomalije ažuriranja – primer gde treba obrazložiti da li se mogu javiti, koje, ...
- Normalne forme – definicije
- Normalne forme – zadaci
- Višeznačna zavisnost – definicija
- Zavisnost spoja – definicija
- Zavisnost spoja – primer gde treba dokazati da važi
- Metod dekompozicije – definicija
- Metod dekompozicije – primer gde se treba nešto proveriti ili dopisati
- Metod sinteze – definicija
- Metod sinteze – primer gde se proverava neki koraka algoritma
- ...

Primer testa

Tri tipa pitanja:

- slobodno polje – upisuje se odgovor, za koji se smatra da je ispravan,
- radio grupa – zaokružuje se slovo ispred jednog od ponuđenih odgovora i
- check box – zaokružuje se X ispred svakog ponuđenog odgovora, za koji se smatra da je tačan

Pitanja:

1.

Broj poena: _____

Zavisnost spoja $\triangleright \triangleleft (X_1, \dots, X_k)$ važi u relaciji $r(R)$, ako i samo ako važi:

2.

Broj poena: _____

Anomalija upisa znači da:

- a) upisivanje torke u relaciju izaziva nepotrebno upisivanje još barem jedne torke u istu, ili povezanu relaciju
- b) upisivanje torke u relaciju ili nije moguće, jer zahteva zadavanje nula vrednosti za barem jedno obeležje ključa koji je složen iz više obeležja, ili je moguće ako se nedostajuće vrednosti obeležja ključa zamene fiktivnim, ali realnim vrednostima
- c) upisivanje torke u relaciju izaziva nepotrebno brisanje ili modifikaciju barem jedne torke iz iste, ili povezane relacije
- d) sve od prethodno navedenog
- e) ništa od prethodno navedenog

3.

Broj poena: _____

Data je šema relacije $(\{A, B, C\}, \{A \rightarrow B, A \rightarrow C\})$. Da li se u relaciji nad ovom šemom mogu javiti anomalije modifikacije? Obrazložiti odgovor.

4.

Broj poena: _____

Šema relacije (R, F) zadovoljava uslov DKNF (6NF), ako:

5.

Broj poena: _____

Da li navedene logičke implikacije uvek važe:

- $X \rightarrow Y, Z \subseteq X \cap Y \models Z \rightarrow Y$ Da / Ne
- $X \rightarrow Y, Z \subseteq Y \setminus X \models X \rightarrow Z$ Da / Ne
- $X \rightarrow \rightarrow Y, Y \rightarrow \rightarrow Z \models X \rightarrow \rightarrow Z \setminus Y$ Da / Ne
- $X \rightarrow \rightarrow Y \models X \rightarrow Y$ Da / Ne
- $X \rightarrow \rightarrow Y \models \triangleright \triangleleft (XY, X(U \setminus Y))$ Da / Ne
- $\triangleright \triangleleft (XY, X(U \setminus Y)) \models X \rightarrow \rightarrow Y$ Da / Ne

6.

Broj poena: _____

Da li relacija r zadovoljava zavisnost spoja $\triangleright \triangleleft (AB, AC, CD)$? Dokazati tvrđenje.

r	A	B	C	D
	a_1	b_1	c_1	d_1
	a_1	b_1	c_1	d_2
	a_2	b_2	c_2	d_2

7.

Broj poena: _____

Šeme relacija $(R_1, \mathcal{F}_1)$ i $(R_2, \mathcal{F}_2)$ nastaju dekompozicijom šeme relacije $(R, \mathcal{F})$, $R = R_1 R_2$, po izabranoj funkcionalnoj zavisnosti $X \rightarrow Y \in \mathcal{F}$. Napisati čemu je jednako:

- $R_1 =$ _____
- $\mathcal{F}_1 =$ _____
- $R_2 =$ _____
- $\mathcal{F}_2 =$ _____

8.

Broj poena: _____

Algoritam projektovanja šeme BP metodom dekompozicije:

- X1 polazi od univerzalnog skupa obeležja i univerzalnog skupa ograničenja koji uključuje funkcionalne zavisnosti
- X2 uvek obezbeđuje očuvanje polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti
- X3 uvek obezbeđuje očuvanje spojivosti bez gubitaka na nivou celokupne šeme BP
- X4 uvek obezbeđuje očuvanje polaznog skupa obeležja
- X5 uvek obezbeđuje očuvanje uslova 3NF, uz očuvanje polaznog skupa funkcionalnih zavisnosti
- X6 izvršava se bez određivanja kanoničkog pokrivača skupa funkcionalnih zavisnosti

9.

Broj poena: _____

Skup $kp(F)$ predstavlja kanonički pokrivač skupa funkcionalnih zavisnosti F , ako važi:

- _____
- _____
- _____
- _____

10.

Broj poena: _____

Definisati kada je funkcionalna zavisnost $X \rightarrow Y \in F$ neredukovana (nepotpuna):

11.

Broj poena: _____

Uslov Boyce-Codd normalne forme (BCNF) u nekoj šemi relacije (R, F) :

- X1 zabranjuje pojavu nizova ili skupova vrednosti bilo kog obeležja $A \in R$, umesto jedne vrednosti iz zadatog domena obeležja A
- X2 zabranjuje postojanje u F^+ nepotpunih funkcionalnih zavisnosti neprimarnih obeležja od bilo kog ključa
- X3 zabranjuje postojanje u F^+ tranzitivnih funkcionalnih zavisnosti neprimarnih obeležja od bilo kog ključa
- X4 zabranjuje postojanje u F^+ funkcionalnih zavisnosti između neprimarnih obeležja
- X5 dozvoljava postojanje u F^+ netrivialnih funkcionalnih zavisnosti čija leva strana ne sadrži barem jedan ključ

12.

Broj poena: _____

Napisati uslov po kojem se algoritamski testira da li je zavisnost $X \rightarrow Y \in \mathcal{F}$ suvišna (redundantna) u skupu $\mathcal{F}$, prilikom generisanja kanoničkog pokrivača $kp(\mathcal{F})$:

13.

Broj poena: _____

Na osnovu šeme univerzalne relacije $(\{A, B, C, D\}, \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\})$, metodom sinteze nastaje skup šema relacija $S = \{N_1(\{A, B\}, \{A\}), N_2(\{C, D\}, \{C\})\}$. Da li S zadovoljava spojivost bez gubitaka informacija? Obrazložiti odgovor.

14.

Broj poena: _____

Data je šema relacije $N(\{A, B, C, D\}, \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\})$. Da li N zadovoljava uslov 2NF? Obrazložiti odgovor.

15.

Broj poena: _____

Date su šeme relacija $(R_1, \mathcal{F}_1)$ i $(R_2, \mathcal{F}_2)$, nastale dekompozicijom šeme relacije $(R, \mathcal{F})$, $R = R_1 R_2$. Zadovoljeno je $\mathcal{F} \models \bowtie (R_1, R_2)$, ako i samo ako važi: